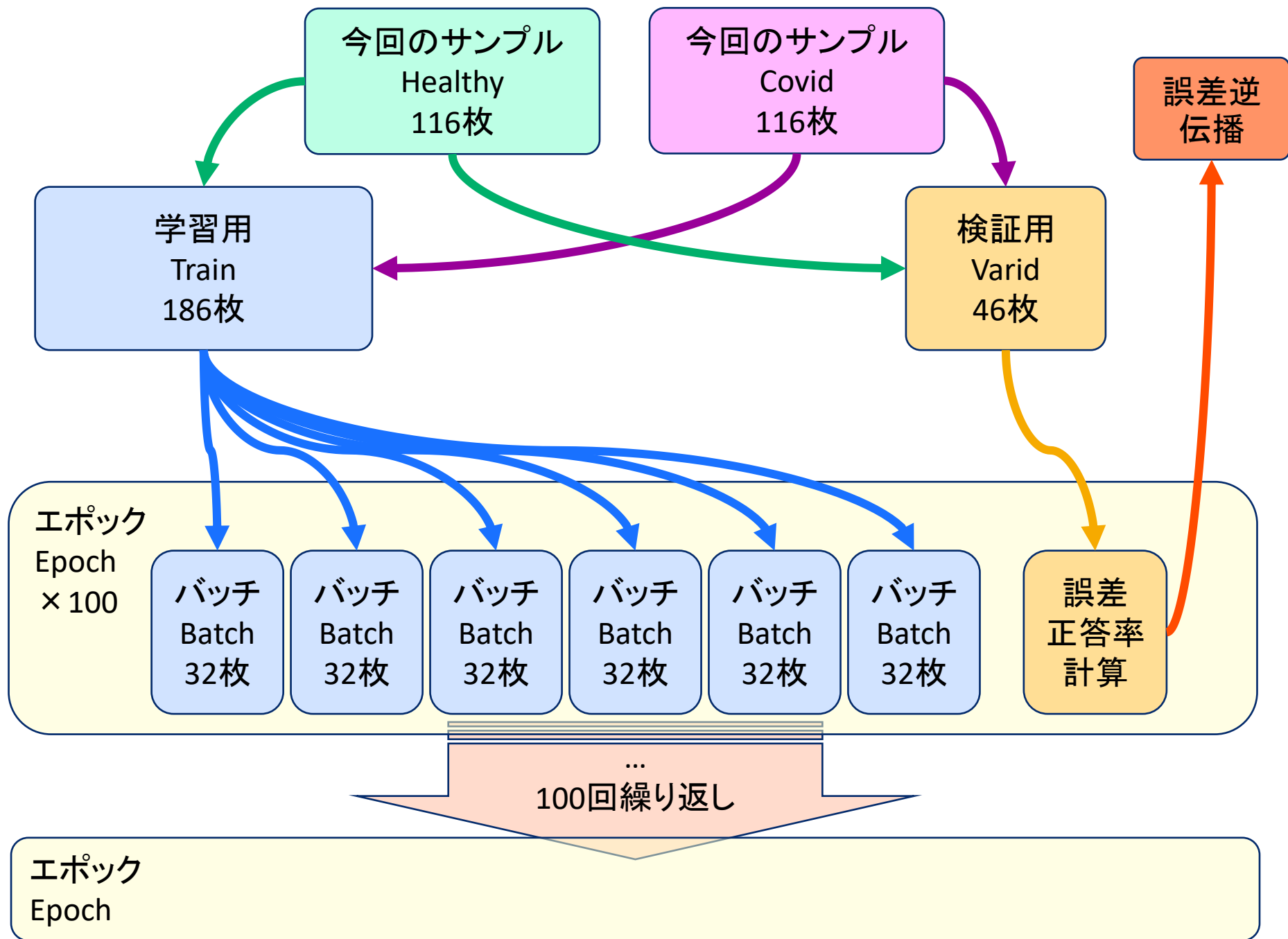
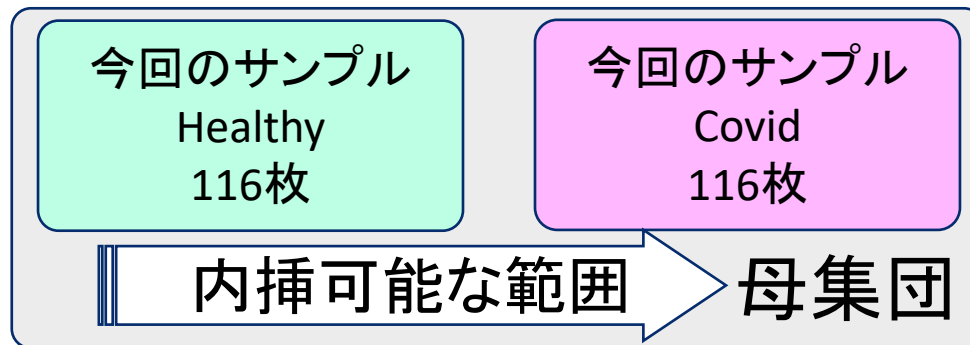






今回のサンプルデータによる学習についての限界

テキストp.180での「汎化性能」ですが、今回のサンプルデータでは、サンプルデータの「母集団」内での汎化性能です。

サンプルデータの母集団の人種・性別・年齢層・疾患重症度等の偏りがあれば、当然バイアスになります。またサンプルサイズが上記のバイアスをカバーしうるだけの数があるかどうかとも問題になるでしょう。

さらに、実際の胸部読影用の画像サイズおよび階調からは劣化した画像が用いられており、画質によるバイアスも混入しています。

今回の学習範囲を「内挿可能な範囲」とすれば、一般的なCovidないし炎症および正常の肺のエックス線画像は「外挿領域」となります。

さらに対象となるカテゴリーから外れた胸部エックス線画像は「領域外」ですし、一般的な画像も当然「領域外」ですが、入力画像に対して、「HealthyかCovidか」の2択することを学習しているため、「領域外」という回答は行えず、どちらかの可能性のみを出力してしまいます。

今回のサンプル
Healthy
116枚

今回のサンプル
Covid
116枚

母集団

外挿

外挿

正常

COVID19

(領域外) 炎症

(領域外)

肺の単純エックス線画像(正面)

単純エックス線画像 (領域外)

一般的な画像 (領域外)